



ใบงานที่ 12 แรงลัพธ์จากหลายประจุ

และเตรียมพร้อม Quiz ครั้งที่ 2

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E1 E2 · คาบเดี่ยว 50 นาที · ฝึกเป็นทีม (Team Based Learning)

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ทีมที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

ขั้นตอนหาแรงลัพธ์จากหลายประจุ (หลักการซ้อนทับ)

1) วาดรูป กำหนดแกนและทิศบวก 2) แปลงหน่วยเป็น C และ m 3) หาขนาดแรงจากประจุแต่ละตัว $F = k|q||q_i|/r_i^2$ (ใช้ระยะของคู่ประจุนั้น)

4) ระบุทิศของแต่ละแรงจากชนิดของประจุ (ผลักออก / ดึงเข้าหา) 5) รวมแรงเป็นเวกเตอร์ 6)

ตรวจหน่วยและทิศของคำตอบ

- บนเส้นตรงเดียวกัน ใส่เครื่องหมาย + หรือ - ตามทิศแล้วบวกกัน ผลบวหมายถึงทิศตรงข้ามกับทิศบวก ไม่ใช่แรงติดลบ
- แรงตั้งฉากกัน $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$ และ $\tan \theta = F_y / F_x$ ห้ามบวกขนาดของแรงที่ตั้งฉากกันตรง ๆ

ขอบเขตและกติกา Quiz ครั้งที่ 2 (ทำในคาบนี้ 30 นาที)

- E1 ประจุ การขัดสี การสัมผัส การเหนี่ยวนำ (แผนที่ 9-10) และ E2 กฎของคูลอมบ์ แรงลัพธ์ (แผนที่ 11-12) · 6 ข้อ 5 คะแนน (ส่วนสอบ) · L1 30% L2 30% L3 25% L4 15%
- เขียนแสดงวิธีทำทุกข้อ ให้คะแนนบางส่วนเมื่อสมการหรือวิธีคิดถูก · ได้ 2.5 คะแนนขึ้นไป ผ่านและได้เต็ม 5 · ไม่ถึงครึ่งสอบใหม่นอกเวลา (ไม่จำกัดครั้ง) หรือทำใบงานซ่อม 4 หน้าให้ถูกต้องครบ แก้ได้ถึงวันก่อนตัดสินผลการเรียน

ตอนที่ 1 เตรียมความพร้อม (คิดคนเดียว 1 นาที แล้วปรึกษาร่วม 1 นาที)

1.1 **L1 · E2** ประจุ +q กับ -q วางห่างกัน แรงที่แต่ละตัวกระทำต่อกันมีขนาดและทิศอย่างไร

1.2 **L1 · E2** แรงสองแรงขนาด 3 N และ 4 N ตั้งฉากกัน แรงลัพธ์มีขนาดเท่าใด

ตอนที่ 2 ประจุ 3 ตัวบนเส้นตรง (ทีม 5 นาที แล้วแลกเปลี่ยนกับทีมข้างเคียง)

2.1 **L3 · E2** ประจุ +4.0 μC อยู่ที่ $x = 0$ ประจุ -2.0 μC อยู่ที่ $x = 0.30 \text{ m}$ และประจุ +1.0 μC อยู่ที่ $x = 0.60 \text{ m}$ จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ -2.0 μC (กำหนดทิศ +x ไปทางขวา)

--

--	--	--	--	--

แรงที่กระทำต่อ $-2.0 \mu\text{C}$ จาก	ระยะ r (m)	ขนาด F (N)	ผลัก / ดึงดูด	ทิศ (+x / -x)
$+4.0 \mu\text{C}$				
$+1.0 \mu\text{C}$				
แรงลัพธ์ (ขนาดและทิศ)				

ตอนที่ 3 แรงดึงดูดกัน (ทีม 5 นาที)

- 3.1 **L4 · E2** ประจุ $q_0 = +2.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่จุดกำเนิด ประจุ $+3.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ $(0.30 \text{ m}, 0)$ และประจุ $-4.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ $(0, 0.40 \text{ m})$ จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์บน q_0

--

แรงบน q_0 จาก	ขนาด F (N)	F_x (N)	F_y (N)
$+3.0 \mu\text{C}$			
$-4.0 \mu\text{C}$			
รวม			

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \dots\dots\dots \tan \theta = \dots\dots\dots \theta = \dots\dots\dots \text{วัดจากแกน } \dots\dots\dots \text{ไปทางแกน } \dots\dots\dots$$

ตอนที่ 4 ทีมคิดเร็ว: จุดที่แรงลัพธ์เป็นศูนย์

- 4.1 **L4 · E2** ประจุ $+4.0 \mu\text{C}$ และ $+1.0 \mu\text{C}$ อยู่ห่างกัน 0.30 m วางประจุทดสอบบนเส้นตรงที่ต่อประจุทั้งสอง ณ จุดใดแรงลัพธ์บนประจุทดสอบเป็นศูนย์ (บอกว่าอยู่ระหว่างประจุหรือนอกประจุ และห่างจาก $+4.0 \mu\text{C}$ เท่าใด)

--

ตอนที่ 5 ฝึกเพิ่มหลังคาบ (เรียง L3 → L5 · นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 2)

- 5.1 **L3 · E2** ประจุ $A = +2.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0$ ประจุ $B = +3.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0.10 \text{ m}$ และประจุ $C = -4.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0.30 \text{ m}$ จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ B

--

--	--	--	--	--

- 5.2 **L3 · E2** ประจุ $-1.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0$ ประจุ $+2.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0.20 \text{ m}$ และประจุ $+3.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0.40 \text{ m}$ จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ $-1.0 \mu\text{C}$ (ประจุที่อยู่ปลาย)

- 5.3 **L4 · E2** ประจุ $q_0 = +2.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่จุดกำเนิด ประจุ $+4.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ $(0.30 \text{ m}, 0)$ และประจุ $-3.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ $(0, 0.30 \text{ m})$ จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์บน q_0

- 5.4 **L5 · E2** (โบนัส) ประจุ $+4.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0$ และ $+1.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0.30 \text{ m}$ ต้องวางประจุ q_3 ที่ $x = 0.20 \text{ m}$ ให้มีขนาดและชนิดใด จึงทำให้แรงลัพธ์บนทุกประจุเป็นศูนย์

ตอนที่ 6 เช็คความพร้อมก่อน Quiz

- ☐ หา n จาก $q = ne$ และบอกชนิดประจุของวัตถุทั้งสองหลังขัดสีได้ (E1)
- ☐ เรียงขั้นตอนการเหนี่ยวนำและบอกทิศการไหลของอิเล็กตรอนขณะต่อสายดินได้ (E1)
- ☐ แปลง μC nC cm เป็น C และ m ก่อนแทนค่า และใช้ $F \propto 1/r^2$ ได้ (E2)
- ☐ หาแรงลัพธ์บนเส้นตรงและแบบตั้งฉาก พร้อมบอกทิศได้ (E2)

ด้านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม
